

ANALISIS KEBUTUHAN & RENCANA PENGEMBANGAN

Modul Akuntansi Double-Entry & POS Offline — umkm-apps (Omnichannel MSME)

Sumber: **SISTEM PROTOTYPE AKUNTANSI UMKM DIGITAL TERPADU.xlsx** (prototype dari pemilik bisnis) dibandingkan dengan implementasi berjalan di **umkm_omni_web**

Disiapkan untuk: Tim Programmer | 12 Agustus 2026 | v2 — sudah memasukkan keputusan scope Product Owner

1. Ringkasan Eksekutif

Prototype Excel yang dikirim pemilik bisnis menuntut sistem akuntansi double-entry penuh berbasis SAK EMKM — Chart of Accounts (CoA), jurnal otomatis dari matriks mapping transaksi, HPP per produk, PPh Final UMKM, dan modul kasir POS offline. Ini adalah scope yang jauh lebih besar dari apa yang saat ini berjalan di umkm_omni_web.

Product Owner sudah mengonfirmasi 4 keputusan scope kunci (lihat Bagian 3): pembukuan double-entry menggantikan sepenuhnya laporan ringkas lama, pengembangan dimulai dari nol tanpa migrasi data lama, Master Barang (harga jual + HPP) jadi acuan yang disinkronkan ke semua kanal penjualan, dan tiap outlet fisik punya kas terpisah dengan ringkasan gabungan. Keputusan ini sudah dituangkan ke task breakdown di Bagian 4, termasuk epic baru untuk multi-outlet.

Fitur yang SUDAH terpenuhi dengan baik di codebase saat ini: Order Inbox multi-platform, inventory sync, fee reconciliation, dan expense tracking manual. Fitur yang BELUM ada sama sekali: CoA, jurnal otomatis, POS offline, HPP/COGS, PPh Final, dan konsep outlet. Detail lengkap ada di tabel gap analysis (Bagian 2).

2. Gap Analysis: Kebutuhan Excel vs Implementasi Saat Ini

Dianalisis dari 6 sheet file Excel (Panduan, Form Nota Kasir, Jurnal Transaksi Otomatis, Daftar Akun/CoA, Matriks Transaction Mapping, Master Barang & HPP) terhadap kode di app/models, app/services, app/routers pada umkm_omni_web.

Kebutuhan dari Prototype Excel	Kondisi di umkm_omni_web	Status
Form Nota (Kasir POS) — penjualan tunai/QRIS toko fisik	Tidak ada. Blueprint eksplisit menyatakan POS/offline sales out of scope MVP.	Tidak Ada
Jurnal otomatis double-entry (debit/kredit per transaksi)	Financial engine hanya agregasi single-entry (gross, fee, net, expense). Tidak ada konsep akun/jurnal.	Tidak Ada
Daftar Akun / Chart of Accounts (CoA)	Tidak ada model akun sama sekali di db_models.py.	Tidak Ada
Matriks Transaction Mapping (aturan jurnal per event x platform)	Tidak ada. FeeCategory enum ada (commission, ads, dll) tapi tidak dipetakan ke akun debit/kredit.	Tidak Ada
Master Barang & HPP (harga jual + harga pokok per SKU)	Product model punya reference_price, tidak ada kolom HPP/COGS.	Sebagian — perlu kolom baru
Pengakuan HPP saat barang terjual	Tidak dihitung; Income Statement tidak punya baris COGS/gross margin.	Tidak Ada
Piutang per platform (Shopee/QRIS/Food Delivery/Digital) sebagai akun terpisah	OmniOrder.net_amount adalah angka gabungan, bukan piutang per-akun yang bisa direkonsiliasi ke kas.	Tidak Ada

Kebutuhan dari Prototype Excel	Kondisi di umkm_omni_web	Status
Pencairan dana platform ke kas/bank (settlement -> cash)	Settlement model membandingkan payout vs expected, tapi tidak memindahkan saldo ke akun Kas di Bank.	Sebagian — data ada, tidak di jurnal
PPh Final UMKM 0,5% (accrual + setor)	Tidak ada modul pajak sama sekali.	Tidak Ada
Retur & pembatalan (jurnal retur + pemulihan stok)	Order status punya CANCELLED/REFUNDED, tapi tidak ada efek jurnal atau pemulihan HPP/persediaan.	Sebagian — status ada, efek keuangan tidak ada
Neraca / Balance Sheet sederhana	Blueprint menyebut ini in-scope tapi belum diimplementasikan; hanya Income Statement & Cash Flow yang ada.	Tidak Ada
Multi-outlet dengan kas fisik terpisah + konsolidasi	Tidak ada konsep Outlet sama sekali di data model.	Tidak Ada
Multi-channel fee reconciliation (komisi, ads, ongkir, MDR QRIS)	Sudah ada: OmniOrderFee dengan FeeCategory + reconciliation_service.py.	Sudah Ada
Unified Order Inbox multi-platform (Shopee/TikTok/GrabFood/GoFood)	Sudah ada: canonical.py, mock adapters, order_service.	Sudah Ada
Inventory sync + stock ledger	Sudah ada: Product, StockMovement, ProductPlatformMapping.	Sudah Ada
Expense tracking manual	Sudah ada: Expense model + financial.py endpoints.	Sudah Ada
Export laporan PDF/Excel	Belum terlihat implementasi export di router/templates yang dibaca.	Perlu Verifikasi

3. Keputusan Scope — Terkonfirmasi Product Owner (12 Agustus 2026)

Empat pertanyaan scope di draft sebelumnya sudah dijawab. Ringkasan keputusan dan dampak teknisnya:

Keputusan 1: Double-entry penuh vs laporan ringkas yang ada?

Jawaban PO: Double-entry penuh MENGGANTIKAN laporan ringkas yang ada — bukan berjalan berdampingan.

Dampak teknis: `get_income_statement()` dan `get_cash_flow()` di `financial_service.py` (aggregasi langsung dari `OmniOrder/Expense`) akan di-deprecate setelah versi berbasis saldo akun (Epic F) tervalidasi. Halaman `financial.html` dan router `financial.py` perlu diarahkan ke engine baru, bukan dipertahankan sebagai mode kedua.

Keputusan 2: Perlu backfill jurnal retroaktif untuk data lama?

Jawaban PO: Tidak. Aplikasi belum go-live dan masih tahap development — start from zero.

Dampak teknis: Tidak perlu job migrasi/backfill jurnal untuk `OmniOrder` dan `Settlement` yang sudah ada di database demo. Database demo boleh di-reset sebelum modul CoA/jurnal (Epic A & B) mulai dipakai; ini menyederhanakan Epic B karena tidak ada langkah rekonsiliasi data historis.

Keputusan 3: Siapa yang menentukan HPP produk, dan bagaimana dipakai lintas kanal?

Jawaban PO: Owner yang menentukan HPP di Master Barang. Nilai ini (harga jual + HPP) jadi acuan yang disinkronkan ke penjualan platform online maupun POS Kasir.

Dampak teknis: Master Barang jadi single source of truth harga di semua kanal, bukan sekadar tambah kolom. Perlu mekanisme sync harga keluar ke platform (outbound price push, mirip pola stock push yang sudah ada) dan POS Kasir wajib ambil harga dari Master Barang tanpa input manual oleh kasir. Detail di Epic D (diperluas).

Keputusan 4: Kas fisik satu akun gabungan atau terpisah per outlet?

Jawaban PO: Terpisah per outlet fisik untuk detail operasional, TAPI tetap perlu ringkasan/summary kas gabungan seluruh outlet.

Dampak teknis: Butuh entity Outlet baru dan akun 1111 Kas di Tangan yang bisa dipecah per `outlet_id`, dengan laporan konsolidasi yang menjumlahkan semua outlet jadi satu baris di Neraca. Ini epic baru — Epic H — dan jadi prasyarat Epic C (POS Kasir) karena tiap nota offline harus terikat ke satu outlet.

4. Task Breakdown untuk Programmer

Task diurutkan berdasarkan dependency: CoA dan Outlet harus ada sebelum jurnal dan POS Kasir bisa jalan; jurnal harus ada sebelum laporan neraca/laba-rugi baru bisa dibangun.

EPIC A Chart of Accounts (CoA) — Model & Seed Data

Prioritas: P0 | Estimasi: 3-5 hari

Kenapa: Semua epic lain (jurnal, POS, neraca) bergantung pada tabel akun ini. Belum ada representasi akun sama sekali di `db_models.py`.

Task teknis:

- Buat model Account (`kode_akun`, `nama_akun`, `penjelasan_awam`, `kelompok_utama` [Aset/Kewajiban/Ekuitas/Pendapatan/Beban], `saldo_normal` [Debet/Kredit], `parent_code` untuk header seperti 1000/2000/3000, `is_header` boolean, `is_outlet_scoped` boolean).
- Migration + seed script dari sheet 'Daftar Akun (CoA)' — 30+ akun termasuk 1111 Kas di Tangan (ditandai `is_outlet_scoped=true`, lihat Epic H), 1121-1125 Piutang per kanal, 4111-4116 Pendapatan per kanal, 5xxx Beban.
- CRUD endpoint read-only untuk melihat CoA di UI (tidak perlu edit dulu — akun sudah baku sesuai SAK EMKM).

- Tambahkan Channel baru di `canonical.py`: perlu pemetaan channel -> kode akun pendapatan (mis. shopee -> 4111) agar jurnal otomatis tahu akun kredit yang benar per kanal.

Acceptance criteria:

- Tabel account terisi persis sesuai 30 baris sheet Daftar Akun (kode, nama, kelompok, saldo normal).
- Endpoint GET `/api/financial/accounts` mengembalikan list akun terstruktur by kelompok_utama.
- Akun 1111 Kas di Tangan ditandai `is_outlet_scoped=true`, siap dipakai Epic H.

File terkait: `app/models/db_models.py`, `app/models/canonical.py`, `app/services/financial_service.py` (baru: `chart_of_accounts_service.py`)

EPIC H Multi-Outlet & Konsolidasi Kas Fisik

Prioritas: P0 | Estimasi: 4-6 hari

Kenapa: PO mengonfirmasi tiap outlet fisik butuh kas fisik terpisah, tapi tetap perlu ringkasan kas gabungan seluruh outlet. Modul POS Kasir (Epic C) tidak bisa berjalan tanpa konsep outlet ini terlebih dulu.

Task teknis:

- Buat model Outlet (kode_outlet, nama_outlet, alamat, is_active).
- Tambahkan outlet_id ke OmniOrder (wajib diisi untuk channel offline_pos) dan ke baris JournalEntry yang menyentuh akun berskala outlet (1111 Kas di Tangan), supaya tiap baris jurnal kas tahu outlet asalnya.
- Untuk akun `is_outlet_scoped=true`: saldo dihitung per kombinasi (kode_akun, outlet_id), bukan satu saldo global. Akun lain (Kas di Bank, piutang platform, dll) tetap company-wide karena tidak spesifik per outlet.
- Halaman/endpoint 'Kas per Outlet': tampilkan saldo kas fisik tiap outlet secara terpisah, drill-down ke mutasi kas per outlet.
- Tambahkan baris 'Kas di Tangan (Gabungan Seluruh Outlet)' di Neraca (Epic F) yang menjumlahkan saldo semua outlet jadi satu angka konsolidasi, sambil tetap expose breakdown per outlet di detail.
- Form Kasir POS (Epic C) wajib memilih outlet aktif sebelum input nota — tidak ada default silent.

Acceptance criteria:

- Laporan Kas per Outlet menampilkan saldo kas tunai yang berbeda untuk tiap outlet, sesuai nota yang diinput di outlet masing-masing.
- Neraca tetap balance dengan menjumlahkan seluruh saldo kas per outlet sebagai satu baris akun 1111 total, plus breakdown per outlet tersedia di drill-down.
- Nota kasir POS tidak bisa disimpan tanpa outlet_id terisi.

File terkait: `app/models/db_models.py` (baru: `Outlet`), `app/models/canonical.py`, `app/services` (baru: `outlet_service.py`), `app/routers` (baru: `outlets.py`), `app/templates` (baru: `outlets.html`)

EPIC D Master Barang & HPP — Source of Truth Harga Lintas Kanal

Prioritas: P0 | Estimasi: 5-7 hari

Kenapa: PO menegaskan HPP dan harga jual ditentukan owner di Master Barang, lalu jadi acuan yang disinkronkan ke penjualan platform online maupun POS Kasir — bukan sekadar field tambahan, tapi Master Barang jadi satu-satunya sumber harga di semua kanal.

Task teknis:

- Tambah kolom `cogs_price` (HPP) dan `unit_label` (Satuan: Botol/Pcs/Cup/dst) ke Product model, keduanya wajib diisi owner saat membuat produk.
- Update form Tambah/Edit Produk (`product_form.html`) untuk input harga jual + HPP sebagai field wajib, bukan opsional.

- Bangun mekanisme sync harga keluar (outbound): setiap kali harga/HPP produk diubah di Master Barang, push update ke seluruh platform terhubung lewat ProductPlatformMapping — tambahkan method pushPriceUpdate ke PlatformAdapter interface (app/mock_adapters/base.py) dan implementasikan di tiap mock adapter, mengikuti pola pushStockUpdate yang sudah ada.
- POS Kasir (Epic C) HARUS mengambil harga jual & HPP langsung dari Master Barang saat nota dibuat (read-only, tidak bisa di-override manual oleh kasir) supaya tidak ada dua sumber harga yang berbeda.
- Log audit tiap perubahan harga lewat ProductAuditLog yang sudah ada, supaya perubahan harga yang ter-sync ke platform bisa ditelusuri.

Acceptance criteria:

- Mengubah harga jual/HPP di Master Barang otomatis memperbarui harga di semua platform yang terhubung (mock adapter merefleksikan update ini pada request berikutnya).
- Nota Kasir POS tidak punya field input harga manual — selalu ambil dari Master Barang saat item dipilih.
- Riwayat perubahan harga per produk bisa dilihat lewat ProductAuditLog.

File terkait: *app/models/db_models.py, app/mock_adapters/base.py + mock_shopee.py/mock_grabfood.py/mock_gofood.py/mock_tiktokshop.py, app/services/inventory_service.py, app/templates/product_form.html*

EPIC B Journal Engine — Transaction Mapping Matrix & Auto-Posting

Prioritas: P0 | Estimasi: 8-12 hari

Kenapa: Jantung dari permintaan Excel: setiap event transaksi (penjualan, potongan fee, pencairan dana, retur, gaji, dll) harus otomatis menghasilkan baris jurnal debit/kredit sesuai 32 aturan di sheet 'Matriks Transaction Mapping'. Karena start from zero (Keputusan 2), tidak perlu langkah backfill data historis.

Task teknis:

- Buat model JournalEntry (no_jurnal, tanggal, kode_debet, nama_akun_debet, kode_kredit, nama_akun_kredit, nominal, sumber_dokumen, keterangan, status [OTOMATIS/MANUAL], outlet_id nullable) dan referensi ke order_id/settlement_id/expense_id asal.
- Buat TransactionMappingRule model/config (kategori_transaksi, event_trigger, platform, kode_debet, kode_kredit, aturan_keterangan) — seed 32 baris dari sheet Matriks, JANGAN hardcode di kode Python supaya bisa diubah tanpa deploy (sesuai prinsip Fee Mapping Table di blueprint 3.3).
- Hook posting otomatis di titik-titik order lifecycle yang sudah ada: saat OmniOrder gross_amount tercatat (rule #1-3, #8-9), saat OmniOrderFee tercatat per kategori (rule #5,#6,#10,#13), saat Settlement dibuat/payout masuk (rule #7,#11,#14,#16), saat status jadi CANCELLED/REFUNDED (rule #19-20), saat Expense dicatat (rule #26,#30-32).
- Jurnal HPP otomatis saat order completed: debit 5110 HPP Produk, kredit 1131 Persediaan, sebesar qty x HPP dari Master Barang (Epic D).
- Halaman/endpoint 'Jurnal Transaksi' menampilkan rekap seperti sheet 'Jurnal Transaksi (Otomatis)': no nota, tanggal, akun debit/kredit, nominal, keterangan, status OTOMATIS vs MANUAL.
- Reset/hapus data demo OmniOrder & Settlement lama sebelum modul ini dipakai (start from zero, sesuai Keputusan 2) — tidak perlu job backfill jurnal retroaktif.

Acceptance criteria:

- Membuat 1 order Shopee completed menghasilkan minimal 3 baris jurnal otomatis: piutang e-commerce, pendapatan Shopee, dan potongan komisi (sesuai rule #1 dan #5).
- Total debit = total kredit di setiap batch posting (validasi balance, reject jika tidak seimbang).
- Aturan mapping bisa ditambah/ubah dari data (DB/config), bukan lewat code change.
- UI Jurnal Transaksi menampilkan kolom identik dengan sheet Excel: No Nota, Tanggal, Metode/Event, Kode+Nama Debet, Kode+Nama Kredit, Nominal, Keterangan/Status.

File terkait: *app/models/db_models.py (baru), app/services/financial_service.py, app/services/order_service.py, app/services/reconciliation_service.py, app/routers/financial.py, app/templates/financial.html*

EPIC C Modul POS Offline — Form Nota Kasir

Prioritas: P0 | Estimasi: 6-9 hari

Kenapa: Kanal transaksi baru yang tidak ada di sistem saat ini. Toko fisik butuh input manual nota (bukan sync dari platform API) yang tetap masuk ke Order Inbox dan jurnal yang sama, dan terikat ke satu outlet (Epic H).

Task teknis:

- Tambahkan Channel.OFFLINE_POS di *canonical.py* dan FulfillmentType baru (mis. WALK_IN) — bukan shipment atau instant_pickup.
- Halaman baru 'Kasir POS': pilih outlet aktif dulu (wajib, Epic H), lalu pilih barang dari Master Barang (harga jual + HPP terisi otomatis dan read-only, sesuai Epic D), input qty, hitung total otomatis, pilih metode bayar (Tunai/QRIS/Transfer/E-Wallet) — metode bayar menentukan akun debet (1111 Kas di Tangan outlet tsb untuk Tunai, 1122 Piutang QRIS untuk QRIS, dst, sesuai rule #8-9 di matriks).
- Generate no nota otomatis (format NT-YYYYMM###) dan simpan sebagai OmniOrder dengan channel=offline_pos, outlet_id terisi, status=COMPLETED langsung (tidak lewat state machine multi-hari e-commerce).
- Trigger stock deduction (reuse StockMovement dari *inventory_service*) dan journal posting (Epic B) saat nota disimpan — satu Financial Engine melayani semua kanal termasuk outlet-scoping kas.
- Cetak/preview nota (nama toko, alamat outlet, no nota, tanggal, item, total) sesuai layout sheet 'Form Nota (Kasir POS)'.

Acceptance criteria:

- Kasir tidak bisa mulai input nota tanpa outlet aktif terpilih.
- Setelah nota disimpan: stok berkurang, order muncul di Order Inbox dengan channel Offline POS + outlet, dan baris jurnal otomatis terbentuk dengan akun kas yang benar untuk outlet tsb.
- Preview/print nota menampilkan info identik contoh di sheet Form Nota, termasuk nama outlet.

File terkait: *app/models/canonical.py, app/models/db_models.py, app/routers (baru: pos.py), app/services (baru: pos_service.py), app/templates (baru: pos.html)*

EPIC E PPh Final UMKM 0,5%

Prioritas: P1 | Estimasi: 3-4 hari

Kenapa: Kewajiban pajak UMKM yang saat ini tidak dihitung sama sekali. Rule #28-29 di matriks Excel mendefinisikan siklus accrual lalu setor.

Task teknis:

- Job/endpoint 'Tutup Buku Bulanan' yang menghitung total omset bruto seluruh kanal (termasuk POS offline dari semua outlet) x 0,5%, lalu posting jurnal: debet 5410 Beban Pajak Penghasilan Final, kredit 2140 Utang PPh Final 0,5%.
- Endpoint 'Catat Penyetoran Pajak' untuk mencatat saat pajak benar-benar disetor: debet 2140 Utang PPh Final, kredit 1113 Kas di Bank.
- Kartu ringkasan di halaman Financial: estimasi PPh bulan berjalan, status sudah/belum disetor.

Acceptance criteria:

- Menjalankan tutup buku di akhir bulan menghasilkan 1 jurnal akrual PPh dengan nominal = $0,5\% \times \text{total omset bruto bulan tsb dari semua channel dan semua outlet}$.
- Mencatat penyetoran memindahkan saldo Utang PPh Final ke nol dan mengurangi Kas di Bank.

File terkait: *app/services/financial_service.py, app/routers/financial.py, app/templates/financial.html*

EPIC F Laporan Keuangan dari Saldo Akun — Neraca & Laba Rugi (Menggantikan Engine Lama)

Prioritas: P1 | Estimasi: 6-8 hari

Kenapa: Sesuai Keputusan 1, laporan berbasis CoA/jurnal menggantikan sepenuhnya `get_income_statement()` dan `get_cash_flow()` lama di `financial_service.py`, bukan berjalan berdampingan.

Task teknis:

- Service untuk hitung saldo akun per tanggal cutoff: $\text{SUM}(\text{debit}) - \text{SUM}(\text{kredit})$ untuk akun bersaldo normal Debet, sebaliknya untuk Kredit, diakumulasi dari seluruh `JournalEntry` sampai tanggal tsb (akun `is_outlet_scoped` dijumlahkan lintas outlet, lihat Epic H).
- Bangun ulang Laporan Laba Rugi dari saldo akun kelompok Pendapatan dan Beban (bukan agregasi `OmniOrder/Expense` langsung seperti sekarang), termasuk baris HPP dan Laba Kotor.
- Halaman Neraca: kelompokkan Aset / Kewajiban / Ekuitas sesuai kelompok_utama dari CoA, tampilkan total tiap sisi dan cek $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$, dengan baris Kas di Tangan sebagai gabungan seluruh outlet (Epic H).
- Sanity check: bandingkan output Laba Rugi baru dengan versi lama untuk dataset yang identik sebelum `financial_service.py` lama (`get_income_statement`, `get_cash_flow`) dihapus dan router/template diarahkan ke engine baru.
- Export PDF/Excel untuk Neraca, Laba Rugi, dan Jurnal Transaksi.

Acceptance criteria:

- Neraca per tanggal tertentu menampilkan saldo tiap akun terkelompok, dan totalnya balance ($\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$) untuk data demo.
- Laporan Laba Rugi baru menghasilkan `net_profit` yang sama dengan versi lama untuk dataset identik (sanity check), sebelum kode lama dihapus.
- `financial_service.py` tidak lagi punya fungsi `get_income_statement/get_cash_flow` versi lama setelah migrasi selesai; `financial.html` dan `financial.py` router memakai engine baru sepenuhnya.

File terkait: *app/services (baru: `balance_sheet_service.py`), app/services/financial_service.py (deprecate fungsi lama), app/routers/financial.py, app/templates (baru: `balance_sheet.html`, `update financial.html`)*

EPIC G Retur & Pembatalan — Efek Jurnal dan Stok

Prioritas: P2 | Estimasi: 3-4 hari

Kenapa: Status CANCELLED/REFUNDED sudah ada di `canonical.py` tapi tidak memicu efek finansial atau pemulihan stok — rule #19-20 di matriks Excel butuh ini.

Task teknis:

- Saat order berpindah ke status REFUNDED: posting jurnal debet 4212 Retur Penjualan, kredit akun piutang platform terkait (rule #19).
- Jika retur barang kondisi baik dikembalikan ke stok: posting debet 1131 Persediaan, kredit 5110 HPP Produk (rule #20) + `StockMovement` addition.
- Update UI Order Inbox untuk expose aksi 'Proses Retur' yang memicu alur ini, bukan cuma ubah status.

Acceptance criteria:

- Mengubah status order jadi Refunded menghasilkan jurnal retur otomatis dan (jika dipilih) memulihkan stok + HPP.

File terkait: *app/services/order_service.py, app/services/financial_service.py, app/routers/api.py, app/templates/order_inbox.html*

5. Ringkasan Prioritas & Urutan Pengerjaan

Sprint	Epic	Catatan
Sprint 1	Epic A + Epic H	CoA + Outlet & Kas per Outlet — fondasi struktural untuk semua epic lain
Sprint 2	Epic D	Master Barang jadi source of truth harga & HPP, termasuk sync ke platform
Sprint 3-4	Epic B	Journal Engine — bagian paling kompleks, hook ke semua sumber transaksi existing
Sprint 4-5	Epic C	POS Offline — butuh Outlet (Epic H), harga (Epic D), dan jurnal (Epic B) sudah siap
Sprint 6	Epic E + Epic F	PPh Final & Laporan Keuangan baru — menggantikan financial_service.py lama
Sprint 7	Epic G	Retur & pembatalan — penyempurnaan, tidak blocking laporan inti